

BLOQUE IV - TEMA 1

SISTEMAS Y COMUNICACIONES

Administración del sistema operativo y software de base. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema operativo.



ÍNDICE

1. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS	5
1.1 Funciones básicas del administrador de sistema.....	5
1.2 Responsabilidades del administrador del sistema	5
2. SOFTWARE DE BASE: COMPONENTES ESENCIALES DEL ENTORNO OPERATIVO	6
2.1 Cargadores de programas	6
2.2 Compiladores	7
2.3 Entornos de escritorio	7
2.4 Interfaz de usuario	7
2.5 BIOS (Basic Input/Output System)	8
2.6 Bootloader	8
2.7 Hipervisores	8
3. GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS	10
3.1 Cuentas de usuario	10
3.2 Grupos, perfiles y control de acceso	10
3.3 Permisos de usuario en Unix / Linux: rwx.....	11
3.3.1 Privilegios de usuario en Unix / Linux: comando chmod y opciones principales	13
3.4 Parámetros de creación de un usuario en Active Directory	13
4. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO.....	14
4.1 Tipos de actualizaciones.....	14
4.2 Actualización de Windows.....	14
4.3 Actualización de Linux	15
4.4 Actualización de iOS	15
4.5 Actualización de Android.....	15
4.6 Herramientas comunes de actualización. Cuadro resumen.	16

5. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO	16
5.1 Tipos de mantenimiento	16
5.2 Conceptos clave en mantenimiento y disponibilidad	17
5.3 Tareas periódicas de mantenimiento	18
5.4 Herramientas de gestión de incidentes.....	18
6. REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO.....	20
6.1 Herramientas de diagnóstico y recuperación	20
6.2 Modos de arranque: seguro, recuperación, live USB. Restauración del sistema. ...	20
6.3 Reinstalación del sistema	22
7. BUENAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	22
7.1 Registro de cambios (change log)	22
7.2 Herramientas de monitorización de recursos.....	22
7.3 Seguridad en la administración	24
7.4 Herramientas MDM y EMM	24
7.5 Políticas de dispositivos. Modelos de gestión en entornos MDM	25
ANEXO I: COMANDOS DE INTERÉS PARA GNU/ LINUX	26
ANEXO II: COMANDOS DE INTERÉS PARA WINDOWS	35

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen



Importante



Recordatorio



Atención

1. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

En el contexto de la administración de sistemas, el sistema operativo representa el núcleo del entorno de trabajo. Es el componente que el técnico debe dominar para garantizar el correcto funcionamiento del resto de servicios informáticos.

1.1 FUNCIONES BÁSICAS DEL ADMINISTRADOR DE SISTEMA

Un administrador de sistemas es el profesional encargado de mantener el sistema operativo y el software de base en condiciones óptimas. Las funciones que desempeña giran en torno a los siguientes pilares:

- **Gestión de usuarios y permisos:** creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario, control de accesos, políticas de contraseñas y permisos sobre ficheros y recursos.
- **Supervisión del rendimiento del sistema:** monitorización de HW, red, SSOO, usuarios, seguridad, etc.
- **Instalación y configuración de software:** instalación del sistema operativo, parches y actualizaciones, así como el software de base (drivers, herramientas de administración, etc.).
- **Mantenimiento preventivo y correctivo:** realización de tareas periódicas para evitar fallos (como limpieza de logs o control de espacio en disco), así como resolución de incidencias cuando se presentan problemas.
- **Seguridad del sistema:** gestión de cortafuegos, antivirus, auditorías de acceso, cifrado de datos sensibles y aplicación de buenas prácticas para prevenir accesos no autorizados.
- **Automatización de tareas:** uso de scripts o herramientas específicas para programar tareas repetitivas como copias de seguridad, limpiezas automáticas o generación de informes.
- **Gestión de la configuración y cambios:** documentación de la configuración actual, pruebas previas a cambios importantes y recuperación ante fallos mediante sistemas de respaldo.

1.2 RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Además de las funciones técnicas, el administrador del sistema asume una serie de responsabilidades que garantizan la continuidad del entorno:

- **Disponibilidad:** asegurar que los sistemas están operativos en todo momento, reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad.
- **Integridad de la información:** proteger los datos frente a pérdidas, corrupciones o accesos indebidos.

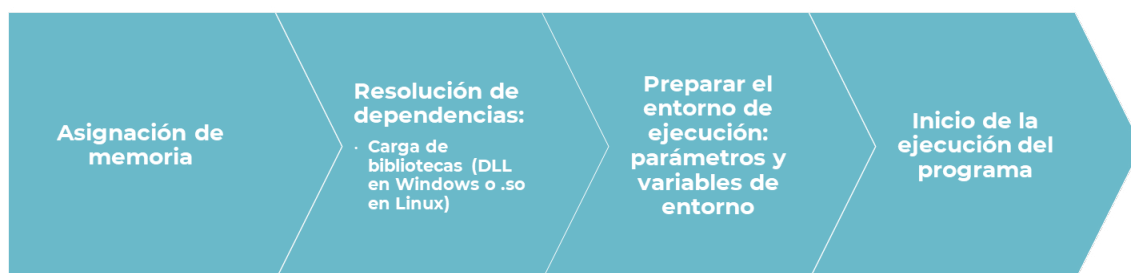
- **Confidencialidad:** limitar el acceso a la información solo a quienes están autorizados, aplicando mecanismos de control y registro.
- **Documentación y trazabilidad:** mantener un registro detallado de configuraciones, intervenciones y cambios realizados en los sistemas.
- **Cumplimiento normativo:** garantizar que los sistemas cumplen con las normativas de seguridad y protección de datos vigentes (por ejemplo, el ENS).
- **Actualización continua:** mantenerse al día en las tecnologías utilizadas, así como en las amenazas y vulnerabilidades emergentes.

2. SOFTWARE DE BASE: COMPONENTES ESENCIALES DEL ENTORNO OPERATIVO

El software de base (o software de sistema) es el conjunto de programas que permite al sistema operativo interactuar con el hardware y preparar el entorno para la ejecución del resto del software. Incluye herramientas fundamentales como cargadores de programa, sistemas operativos, drivers, compiladores, interfaces de usuario, BIOS o gestores de arranque.

2.1 CARGADORES DE PROGRAMAS

Un cargador de programas (loader) es el componente encargado de cargar en memoria un programa ejecutable. Este proceso implica:



Los cargadores pueden ser parte del sistema operativo (por ejemplo, el *dynamic linker* en Linux) y son transparentes para el usuario, pero fundamentales para que cualquier aplicación funcione.

2.2 COMPILADORES

El compilador es una herramienta que transforma código fuente, escrito en un lenguaje de alto nivel (como C, C++, Java...), en un lenguaje comprensible por el procesador (código máquina o bytecode). El proceso de compilación incluye varias fases:

- **Análisis léxico y sintáctico**, para interpretar la estructura del código.
- **Optimización**, para mejorar el rendimiento del código generado.
- **Generación de código objeto o ejecutable**, que puede ser directamente ejecutado o enlazado con otros módulos.

Existen compiladores tradicionales (como GCC) y compiladores just-in-time (JIT), como los usados por entornos Java o .NET, que compilan parte del código en tiempo de ejecución.

2.3 ENTORNOS DE ESCRITORIO

El entorno de escritorio (*desktop environment*) es una colección de programas que proporciona una interfaz gráfica para interactuar con el sistema operativo. Incluye elementos como el gestor de ventanas, iconos, menús, widgets, explorador de archivos, etc.

Algunos ejemplos de entornos de escritorio son GNOME, KDE, Plasma, XFCE en sistemas Linux, o el de Windows. Estos entornos hacen más accesible el uso del sistema para los usuarios no técnicos, aunque en muchos casos los administradores utilizan también herramientas en modo texto.

2.4 INTERFAZ DE USUARIO



El usuario tiene distintas formas de interactuar con el sistema operativo:

- **CLI (Command Line Interface)**: interfaz basada en comandos de texto. Es muy utilizada por administradores por su flexibilidad, rapidez y posibilidad de automatización (scripts). Ejemplos: Bash, PowerShell, CMD.
- **GUI (Graphical User Interface)**: interfaz basada en elementos visuales. Es más intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos. Ejemplos: el entorno gráfico de Windows o los entornos de escritorio de Linux.
- **NUI (Natural User Interface)**: interfaz que permite la interacción mediante gestos, voz, etc. Se emplea en dispositivos táctiles, asistentes virtuales, etc.



Ilustración 1. Evolución de las interfaces de usuario

2.5 BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM)

La BIOS es un firmware que reside en un chip de la placa base del ordenador. Es lo primero que se ejecuta al encender el equipo. Sus principales funciones son:

- Ejecutar el **POST (Power-On Self Test)** para comprobar el correcto funcionamiento del hardware.
- Inicializar dispositivos básicos como el teclado, la pantalla y los discos.
- Buscar un dispositivo de arranque (disco, USB, red) y cederle el control.
- Permitir al usuario acceder a una configuración básica del sistema (orden de arranque, reloj, opciones de seguridad, etc).

La BIOS está siendo sustituida progresivamente por **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)**, que ofrece más funcionalidades, soporte para discos grandes y arranque seguro.

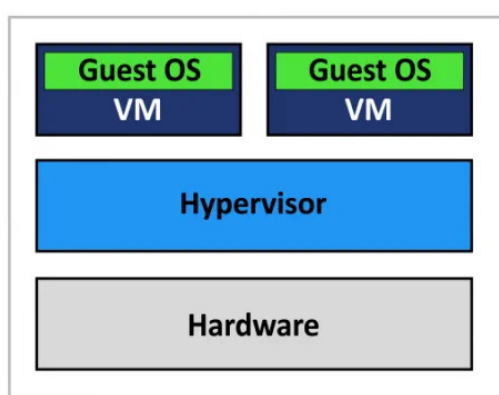
2.6 BOOTLOADER

El bootloader o cargador de arranque es el programa que toma el control tras la BIOS/UEFI. Su función es cargar el núcleo (kernel) del sistema operativo en memoria y transferirle el control para iniciar el sistema. Ejemplos de bootloaders son GRUB, LILO o Windows Boot Manager (bootmgr.exe).

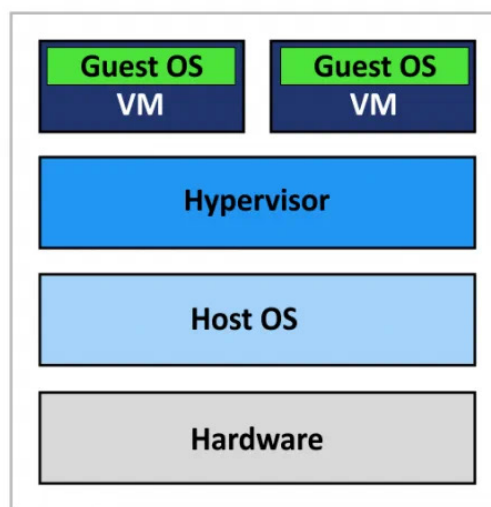
2.7 HIPERVISORES

Los **hipervisores**, también conocidos como monitores de máquina virtual, son programas que permiten ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente en una misma máquina física, cada uno en su propio entorno virtualizado. Son una pieza clave en la administración moderna de sistemas, ya que facilitan la consolidación de servidores, la creación de entornos de prueba y el aislamiento de servicios. Pueden clasificarse en dos tipos:

Tipo	Características principales	Ventajas	Ejemplos
Tipo 1 (bare-metal)	- Se ejecuta directamente sobre el hardware físico - No requiere sistema operativo anfitrión	- Alto rendimiento - Mayor eficiencia - Mejor aislamiento y seguridad	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM
Tipo 2 (hosted)	- Se ejecuta como una aplicación sobre un sistema operativo ya instalado	- Fácil instalación y uso - Ideal para entornos de prueba o uso personal	VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop



**Type 1 Hypervisor
(Bare-Metal Architecture)**



**Type 2 Hypervisor
(Hosted Architecture)**

Ilustración 2. Comparativa entre Hipervisores tipo 1 y tipo 2.

Fuente: <https://www.nakivo.com/es/blog/hyper-v-virtualbox-one-choose-infrastructure/>

3. GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS

En todo sistema operativo, el control de acceso a los recursos se gestiona mediante cuentas de usuario. Estas cuentas permiten identificar a cada persona o servicio que utiliza el sistema, y aplicar sobre ellos medidas de seguridad y control.

3.1 CUENTAS DE USUARIO

Una **cuenta de usuario** es un conjunto de información que identifica a una persona, sistema o servicio dentro de un sistema operativo. Esta cuenta permite acceder al sistema de forma controlada y segura, aplicando políticas de permisos, restricciones y auditoría.

Cada cuenta tiene una identidad única y está vinculada a uno o más perfiles de configuración y privilegios que determinan (roles): recursos que puede utilizar, acciones que puede realizar (leer, modificar, ejecutar, etc) y en qué momento puede acceder al sistema, así como la forma en la que puede hacerlo.

Algunas buenas prácticas a tener en cuenta en relación con la gestión de cuentas son las siguientes:

- **Control de contraseñas:** Establecer una política de caducidad de contraseñas, obligando al cambio periódico, imponiendo una complejidad mínima y bloqueando la cuenta tras varios intentos fallidos, para prevenir ataques de fuerza bruta.
- **Limitaciones de uso:** Definir horarios de acceso (por ejemplo, solo en horario laboral), limitar la sesión simultánea a un único dispositivo, si procede, y asignar privilegios mínimos necesarios (*principio de menor privilegio*).
- **Seguimiento y auditoría:** Activar registros de auditoría (logs) para todas las acciones relevantes de los usuarios. Supervisar accesos, intentos fallidos, cambios de configuración y uso de recursos, etc.
- **Gestión del ciclo de vida:** Desactivar cuentas inactivas o de empleados que ya no pertenecen a la organización.

3.2 GRUPOS, PERFILES Y CONTROL DE ACCESO

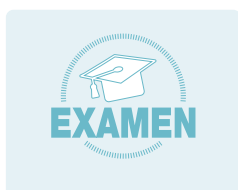
Los **Grupos de usuarios** (roles) agrupan cuentas de usuario con permisos comunes. Asignar un usuario a un grupo permite concederle todos los permisos asociados al grupo de forma sencilla. Por ejemplo, en Windows, el grupo *Administradores* tiene acceso total al sistema.

Por su parte, los **perfiles de usuario** contienen la configuración personalizada de cada cuenta. Pueden ser locales o móviles (en entornos de dominio).

El control de acceso consiste en gestionar el acceso a archivos, servicios y otros recursos mediante ACLs (listas de control de acceso), permisos y privilegios. En sistemas Windows y Unix/Linux, este control se basa en la identidad del usuario y del grupo al que pertenece.

3.3 PERMISOS DE USUARIO EN UNIX / LINUX: RWX

En sistemas Unix y Linux, el acceso a archivos y directorios se gestiona mediante un sistema de permisos asociado a cada objeto. Estos permisos determinan **quién puede hacer qué** con cada archivo o carpeta, y se representan con una combinación de letras:



Permiso	Significado en archivos	Significado en directorios
r (read)	Permite leer el contenido del archivo	Permite ver el contenido del directorio (listar archivos)
w (write)	Permite modificar el archivo	Permite crear, renombrar o borrar archivos dentro del directorio
x (exec)	Permite ejecutar el archivo (si es un script o binario)	Permite acceder al contenido de los archivos del directorio (entrar con cd)

Los permisos se aplican de forma separada a tres grupos de usuarios:

1. **Usuario (user):** el propietario del archivo.
2. **Grupo (group):** usuarios que pertenecen al mismo grupo que el archivo.
3. **Otros (others):** todos los demás usuarios.

Cuando se ejecuta "ls -l" en un directorio, se muestran los permisos de los archivos:

```
-rwxr-x--x 1 juan admin 1234 mar 1 10:00 script.sh
```

Ilustración 3. Ejemplo de salida del comando ls -l en Unix / Linux

En el ejemplo anterior, el fichero tendría los siguientes permisos:

Permisos	Significado
rwx	Permisos del propietario (usuario juan). Puede leer, escribir y ejecutar.
r-x	Permisos del grupo (admin). Puede leer y ejecutar, pero no escribir.
--x	Permisos para otros usuarios. Solo pueden ejecutar.

Esta codificación también puede aparecer en formato de números, concretamente en formato octal. Así, cada grupo de 3 letras (permisos de usuario, grupo y otros) se codifica en notación octal, pudiéndose convertir los permisos en letra a un número de 3 cifras, aplicando la siguiente tabla:



Octal	Binario	Permisos de archivo
0	000	—
1	001	-x
2	010	-w-
3	011	-wx
4	100	r-
5	101	r-x

Los 1s de la notación octal indican el permiso que se marca. A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicación:

Valor del Permiso	Permisos para...
755	propietario: $4 + 2 + 1 = 7$ (Leer + Escribir + Ejecutar) grupo: $4 + 1 = 5$ (Leer y ejecutar) otros: $4 + 1 = 5$ (Leer y ejecutar)
777	propietario: $4 + 2 + 1 = 7$ (Leer + Escribir + Ejecutar) grupo: $4 + 2 + 1 = 7$ (Leer + Escribir + Ejecutar) otros: $4 + 2 + 1 = 7$ (Leer + Escribir + Ejecutar)
111	propietario: 1 (Ejecutar) grupo: 1 (Ejecutar) otros: 1 (Ejecutar)

Ilustración 4. Ejemplo de valores de permisos en formato número

3.3.1 Privilegios de usuario en Unix / Linux: comando chmod y opciones principales



El comando chmod permite modificar estos permisos. La sintaxis sería: chmod [opciones] permisos archivo. Existen dos modos de uso posible:

Modo simbólico:

```
chmod u+x archivo    # añade permiso de ejecución al usuario
chmod g-w archivo    # quita permiso de escritura al grupo
chmod o=r archivo    # deja solo lectura para otros
```

Ilustración 5. Ejemplos de uso de chmod

Modo numérico: chmod 644 fichero.txt, que otorga permisos de de lectura y escritura al propietario, y solo lectura al grupo y a otros.

3.4 PARÁMETROS DE CREACIÓN DE UN USUARIO EN ACTIVE DIRECTORY

En entornos Windows gestionados mediante **Active Directory**, la creación de usuarios implica definir diversos parámetros que permiten organizar e identificar al usuario en el dominio. Algunos de los más comunes son:

Parámetro	Descripción
First Name	Nombre de pila del usuario.
Initials	Inicial(es) del segundo nombre, si se desea incluir.
Last Name	Apellidos del usuario.
Display Name	Nombre completo que se mostrará en el directorio (puede incluir nombre y apellidos).
Username / User logon name	Nombre de inicio de sesión
Password	Contraseña inicial de la cuenta.
Location	Ubicación física o departamento.
Description	Comentario descriptivo de la cuenta (rol, finalidad, etc.).
Logon hours	Horario en el que el usuario puede iniciar sesión en el dominio.

4. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

La actualización del sistema operativo es una tarea esencial para mantener los equipos seguros, estables y compatibles con nuevas tecnologías. Consiste en aplicar cambios al software base del sistema para corregir errores, cerrar vulnerabilidades o introducir mejoras funcionales. También pueden consistir en actualizar el hardware del equipo, para que pueda soportar nuevos programas y funcionalidades.

4.1 TIPOS DE ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones de software pueden clasificarse en distintos tipos según su finalidad:

- **Parches de seguridad:** corrigen vulnerabilidades que podrían ser explotadas por atacantes. Son críticas y deben aplicarse lo antes posible.
- **Actualizaciones de corrección (bugfix):** resuelven errores o fallos de funcionamiento sin añadir nuevas funcionalidades.
- **Actualizaciones de funcionalidad o versiones mayores:** incorporan mejoras, nuevas características o cambios en la interfaz del sistema operativo.
- **Actualizaciones acumulativas:** incluyen múltiples parches y mejoras en un solo paquete, facilitando el mantenimiento.

4.2 ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS

El sistema Windows utiliza el servicio **Windows Update**, que permite

- Buscar, descargar e instalar parches de seguridad, actualizaciones opcionales y drivers.
- Programar las actualizaciones para aplicarlas fuera del horario laboral.
- Establecer políticas de forma centralizada, en entornos corporativos, mediante **WSUS** (Windows Server Update Services) o aplicaciones como **Intune**.

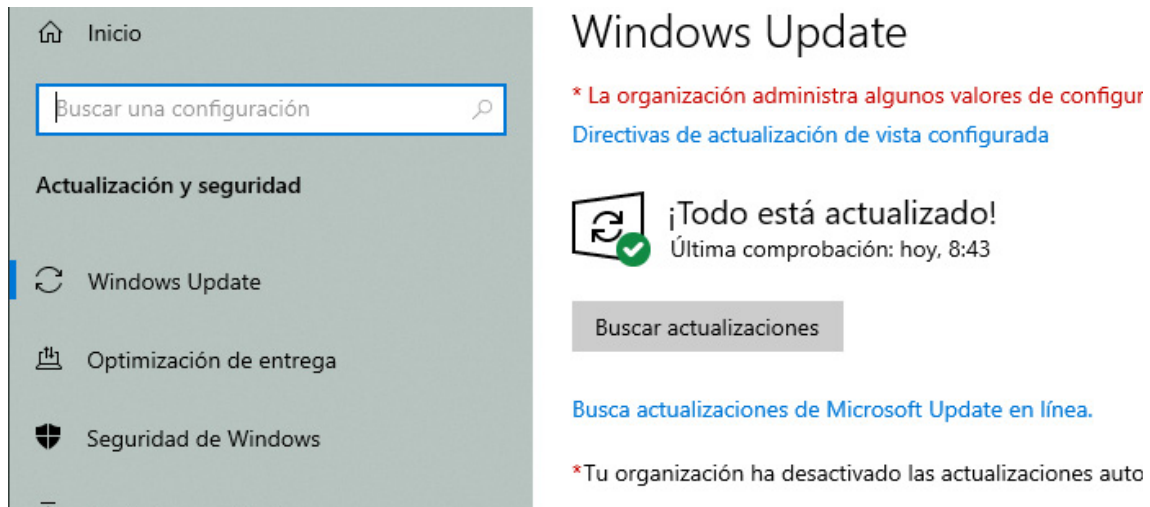


Ilustración 6. Windows Update.

Fuente: <https://cau.sci.uma.es/faq/index.php?action=artikel&cat=51&id=200&artlang=es>

4.3 ACTUALIZACIÓN DE LINUX

Las actualizaciones en Linux se realizan generalmente mediante gestores de paquetes. Según la distribución, se utilizan herramientas diferentes:

- **Debian y derivadas (como Ubuntu):** apt, apt-get, synaptic, update-manager
- **Red Hat, CentOS, Fedora:** yum (sustituido por dnf en versiones recientes)
- **openSUSE y SUSE Linux Enterprise:** zypper

En Linux, las actualizaciones pueden incluir el núcleo (kernel) y reiniciar puede ser necesario.

4.4 ACTUALIZACIÓN DE IOS

El sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple se actualiza mediante:

- **OTA (Over-The-Air):** actualizaciones automáticas o manuales desde el menú.
- **iTunes/Finder:** para actualizar mediante conexión al ordenador.

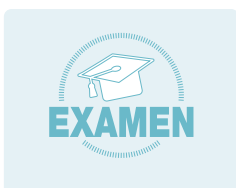
Es posible automatizar la descarga de la actualización desde el sistema operativo, y que, posteriormente, una notificación push indique que está lista para instalarse.

4.5 ACTUALIZACIÓN DE ANDROID

Android también permite la actualización **OTA**, aunque el proceso depende del fabricante, que en muchos casos son quienes deben validar la actualización. Tal y como ocurre con iOS, es posible automatizar la descarga de la actualización, tras lo que el sistema avisaría que está disponible para instalarse.

Versiones recientes de Android usan el sistema **Project Treble** y **modularización**, lo que permite actualizaciones más ágiles y frecuentes en componentes clave (como WebView o los servicios de Google Play).

4.6 HERRAMIENTAS COMUNES DE ACTUALIZACIÓN. CUADRO RESUMEN.



Plataforma	Herramienta	Descripción
Windows	Windows Update	Sistema integrado de gestión de actualizaciones del sistema operativo y drivers
Linux (Debian/Ubuntu)	apt / apt-get	Gestor de paquetes basado en APT
Linux (RHEL/Fedora)	yum / dnf	Gestor de paquetes basado en RPM
Linux (openSUSE)	zypper	Gestor de paquetes basado en SUSE
iOS y Android	OTA	Sistema de actualización desde el propio dispositivo

5. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO

El mantenimiento del sistema operativo es una función crítica para garantizar el correcto funcionamiento, disponibilidad y rendimiento de los equipos a lo largo del tiempo. Involucra tareas técnicas, procedimientos de prevención, gestión de incidencias y acciones correctivas.

5.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento preventivo:** se realiza de forma periódica y sistemática, para evitar fallos antes de que ocurran. Incluye limpieza del sistema, revisión de registros, aplicación de actualizaciones, verificación de copias de seguridad, etc.
- **Mantenimiento correctivo:** se aplica tras la detección de un fallo o problema. Su objetivo es restablecer el funcionamiento normal del sistema lo antes posible.
- **Mantenimiento predictivo:** basado en la monitorización continua del sistema, detecta patrones que indican posibles fallos futuros.
- **Mantenimiento adaptativo:** ajustes y modificaciones realizadas para adaptar el sistema a cambios en el entorno, como nuevas políticas, requisitos o infraestructuras.

- **Mantenimiento perfecto:** tipo de mantenimiento cuyo objetivo es incorporar o modificar funcionalidades.

5.2 CONCEPTOS CLAVE EN MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD



Sigla	Significado	Descripción
MTTR	Mean Time To Recovery	Tiempo medio necesario para reparar un sistema tras un fallo.
MTBF	Mean Time Between Failures	Tiempo medio entre dos fallos consecutivos. Mide la fiabilidad del sistema.
MTTF	Mean Time To Failure	Tiempo medio hasta que ocurre el primer fallo. Se usa en sistemas no reparables.
MTTD	Mean Time to Detect	Tiempo que se tarda en detectar un problema. Evalúa eficiencia y capacidad de respuesta.
MTTA	Mean Time To Acknowledge	Tiempo medio que se tarda en comenzar a trabajar en un problema. Evalúa rapidez.
RTO	Recovery Time Objective	Tiempo máximo tolerado para recuperar un sistema tras un incidente.
RPO	Recovery Point Objective	Cantidad máxima de datos que se pueden perder en una recuperación.

Estos indicadores son fundamentales para establecer niveles de servicio (SLA) y definir estrategias de continuidad de negocio.

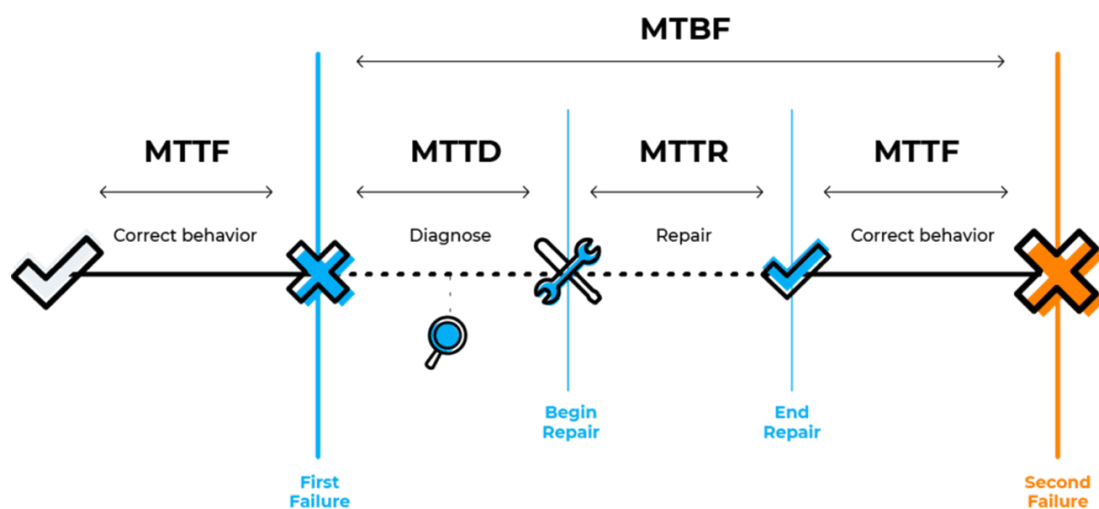


Ilustración 7. Tipos de métricas de fallo. Fuente: [Failure Metrics in Depth: MTTR vs. MTBF vs. MTTF](#)

5.3 TAREAS PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO

Entre las tareas periódicas de mantenimiento que el administrador del sistema debe realizar, podemos destacar las siguientes:

- **Limpieza del sistema:** eliminación de archivos temporales, logs antiguos, etc.
- **Revisión de registros:** análisis de logs del sistema, servicios, seguridad y eventos críticos.
- **Actualización de software:** revisión y aplicación de parches de seguridad y mejoras.
- **Monitorización de recursos:** supervisión de uso de CPU, memoria, disco y red.
- **Copias de seguridad:** verificación periódica de las copias automáticas, pruebas de recuperación periódicas y almacenamiento seguro de los backups.
- **Control de usuarios:** auditoría de cuentas inactivas, permisos y cambios no autorizados.

5.4 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES

La gestión eficiente de incidentes es clave para detectar, registrar, clasificar y resolver problemas en los sistemas. Para ello se utilizan plataformas conocidas como **ITSM (IT Service Management) o sistemas de ticketing**, que facilitan la labor de los Centros de Atención de Usuarios (CAU).

Estas herramientas permiten realizar un seguimiento de los incidentes, evaluar tiempos de respuesta, crear una base de conocimiento, facilitar el escalado a los distintos grupos de solución de incidentes, etc. Para ello, se basan en el uso de tickets, que recogen la información sobre el incidente aportada por el usuario, así como datos sobre el mismo que faciliten la resolución. El ticket, además, sirve para registrar todas las acciones realizadas por los técnicos para resolver la incidencia o cambio solicitados. Aunque existen multitud de herramientas de este tipo, cabe destacar algunas por ser ampliamente utilizadas:

- **BMC Helix:** Versión moderna basada en la nube de BMC Remedy. Permite el acceso desde la web, móvil y correo, facilitan la administración desde un panel único. Además, cuenta con herramientas de IA para análisis predictivo y automatización.
- **JIRA Service Management:** Herramienta de Atlassian que, además, permite la gestión de proyectos.
- **Service Manager**
- **ServiceNow**
- **Zendesk**
- **SolarWinds Service Desk**
- **Herramientas open source**

Existen también soluciones gratuitas y de código abierto que pueden ser útiles en entornos más pequeños o para pruebas:

Herramienta	Descripción
GLPI	Gestión de incidencias, inventario y base de datos de configuración (CMDB).
OTRS	Sistema de tickets configurable, usado para soporte técnico y atención al cliente.
Request Tracker (RT)	Plataforma potente y flexible para seguimiento de incidencias.
Zammad	Interfaz moderna, multicanal (email, chat, redes sociales) para gestión de tickets.

6. REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

En la administración de sistemas, la reparación del sistema operativo es una de las tareas más críticas. Su objetivo es restaurar la funcionalidad normal del sistema cuando este ha dejado de funcionar correctamente.

6.1 HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN



Los sistemas operativos incluyen utilidades específicas para detectar y corregir problemas sin necesidad de realizar una reinstalación completa:

En Windows:

- **Comprobación de disco (chkdsk):** analiza errores en el sistema de archivos.
- **SFC (System File Checker):** verifica y repara archivos del sistema.
- **DISM (Deployment Image Servicing and Management):** repara imágenes del sistema y prepara entornos de recuperación.
- **Herramientas gráficas:** Diagnóstico de memoria, solucionadores automáticos de problemas y acceso a recuperación desde Configuración.

En Linux:

- **fsck:** herramienta para comprobar y reparar sistemas de archivos.
- **dmesg:** muestra mensajes del kernel y ayuda a detectar fallos de hardware o arranque.
- **Live USB + chroot:** entorno de recuperación desde una unidad externa para reparar particiones, reinstalar GRUB, restaurar configuraciones.

6.2 MODOS DE ARRANQUE: SEGURO, RECUPERACIÓN, LIVE USB. RESTAURACIÓN DEL SISTEMA.

Al producirse errores graves, es posible iniciar el sistema en modos especiales que permiten la reparación y restauración:

- **Modo seguro (Safe Mode) o prueba de fallos:** Disponible en Windows. Carga el sistema con un conjunto mínimo de controladores y servicios. Es útil para desinstalar software problemático, ejecutar herramientas de diagnóstico o restaurar configuraciones.
- **Modo recuperación:** Disponible tanto en Windows como en Linux. Facilita la restauración del sistema, así como el acceso a la línea de comandos.
- **Live USB / Live CD:** Permite ejecutar el sistema operativo desde una memoria USB o CD, sin instalar nada en el disco duro. Así, permite acceder a los discos, copiar archivos, reparar particiones, reinstalar el gestor de arranque o el sistema completo.

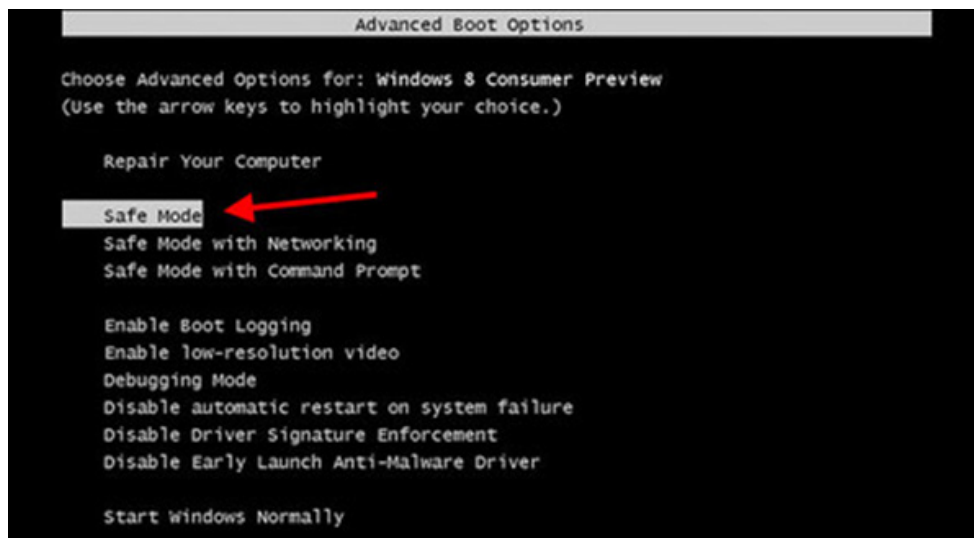


Ilustración 8. Modo seguro en Windows, y otras opciones de inicio del sistema.

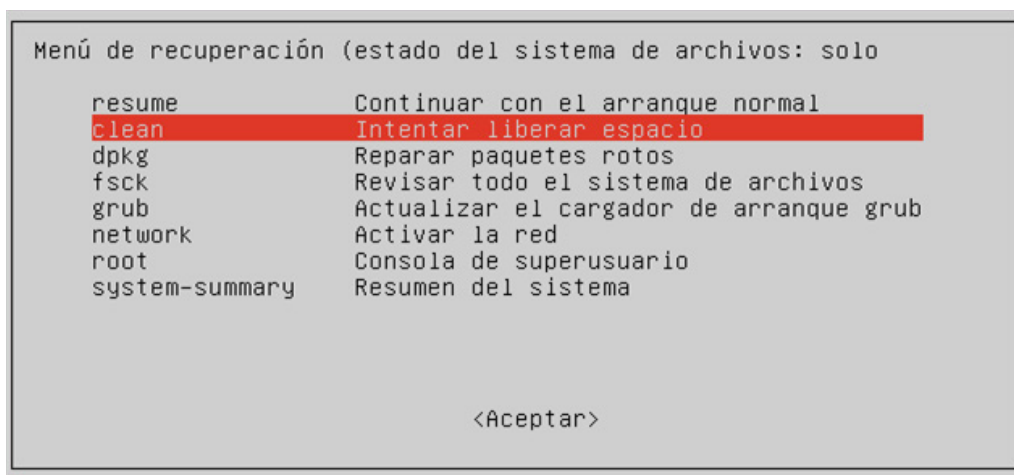


Ilustración 9. Modo recuperación en Ubuntu.

Fuente: <https://esgeeks.com/como-usar-modo-recovery-ubuntu/>

6.3 REINSTALACIÓN DEL SISTEMA

Si la reparación del sistema operativo no es posible, se puede optar por reinstalar el sistema. Para ello, existen dos opciones

- **Reinstalación conservando archivos (recuperación):** Sistemas operativos como Ubuntu o Windows permiten reinstalar sin borrar documentos personales, restaurando los archivos del sistema.
- **Reinstalación completa:** se formatea la unidad e instala el sistema desde cero. Requiere copia previa de los datos y configuración del sistema (drivers, aplicaciones, etc.).

En todos los casos, es fundamental que el administrador disponga de copias de seguridad previas, medios de instalación preparados (ISO, USB) y documentación de la configuración original.

7. BUENAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Una de las funciones esenciales del administrador de sistemas es la de aplicar buenas prácticas que aseguren la trazabilidad, la eficiencia operativa y la continuidad del servicio.

7.1 REGISTRO DE CAMBIOS (CHANGE LOG)

Llevar un **registro de cambios** es fundamental para: tener constancia de todas las acciones realizadas en el sistema (instalaciones, actualizaciones, cambios de configuración, etc.). de esta forma, se facilita la resolución de incidencias, y se cumple con los requisitos de trazabilidad que pueden existir en entornos auditables.

7.2 HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN DE RECURSOS

La monitorización permite al administrador anticiparse a posibles problemas en el servicio, mediante la monitorización de determinados índices y valores, y la generación de alarmas automáticas de alerta si estos indicadores son anómalos. Existen múltiples herramientas para ello:

Herramienta	Descripción
Nagios	Muy extendida, permite supervisar servicios, servidores, redes y aplicaciones.
Zabbix	Solución completa con recogida de datos, alertas y visualización por paneles.
Prometheus y Grafana	Arquitectura moderna de monitorización y visualización en tiempo real.
Cacti	Enfocada en monitorización de red con gráficos RRD.

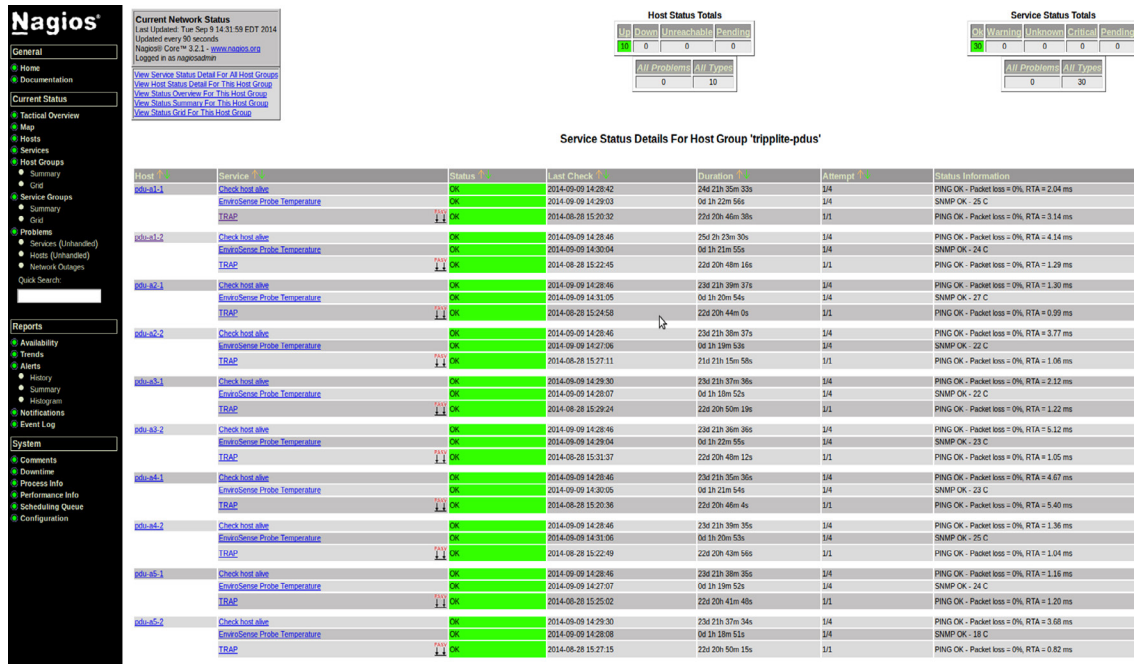


Ilustración 10. Nagios es una herramienta de monitorización ampliamente utilizada.

Fuente: [Configuración clientes Nagios – El rincón del sistema](#)

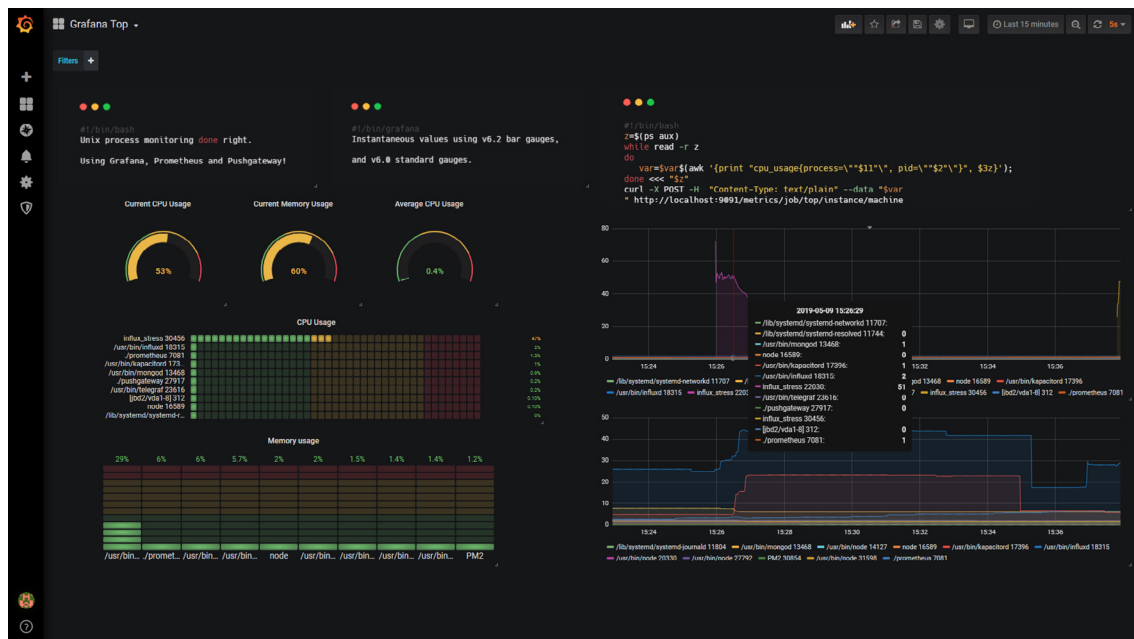


Ilustración 11. Prometheus combinado con Grafana permite generar gráficos.

Fuente: [Monitoring Linux Processes using Prometheus and Grafana – devconnected](#)

7.3 SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

La **seguridad del sistema** depende en gran medida de una administración rigurosa. Algunas buenas prácticas clave:

- Uso de **cuentas separadas** para tareas administrativas y uso personal.
- Aplicación del **principio de menor privilegio**: conceder solo los permisos necesarios.
- Uso de autenticación multifactor (MFA).
- Cifrado de datos sensibles y comunicaciones remotas (SSH, VPN).
- Control de sesiones activas y desconexión automática tras inactividad.

Una mala práctica administrativa puede ser la puerta de entrada de un ataque interno o externo, ya que la mayor parte de los ataques utilizan al usuario interno del sistema para facilitar el acceso al mismo.

7.4 HERRAMIENTAS MDM Y EMM



En cualquier organización actual de cierta entidad, es habitual que existen **dispositivos móviles** de distinto tipo, los cuáles es necesario gestionar y administrar. Existen herramientas que permiten centralizar esta gestión y configuración, aportando además una capa adicional de seguridad:

- **MDM (Mobile Device Management)**: gestiona dispositivos móviles (teléfonos, tablets, portátiles), permitiendo Aplicar políticas de seguridad, configurar remotamente dispositivos, así como localizar y borrar dispositivos perdidos o robados.
- **EMM (Enterprise Mobility Management)**: enfoque más amplio que incluye MDM, gestión de apps que pueden ser utilizadas (**Mobile Application Management – MAM**), aplicaciones que puedes acceder a datos corporativos (**Mobile Information Management – MIM**), etc.

Ejemplos de herramientas MDM/EMM:

- **Microsoft Intune**
- **VMware Workspace ONE**
- **Airwatch**

- **IBM Maas360**
- **Jamf** (especializado en dispositivos Apple)
- **Kaspersky EMM**

7.5 POLÍTICAS DE DISPOSITIVOS. MODELOS DE GESTIÓN EN ENTORNOS MDM

En las plataformas MDM, es posible aplicar distintas políticas de uso de dispositivos móviles, de cara a la gestión al acceso de recursos corporativos, garantizando la seguridad y el control.

Una parte clave de esta gestión consiste en definir el modelo de propiedad y control de los dispositivos utilizados. Existen varios enfoques, según el equilibrio deseado entre flexibilidad del usuario y control de la organización:



Modelo	Significado	Descripción
BYOD	<i>Bring Your Own Device</i>	El empleado utiliza su propio dispositivo personal para acceder a recursos corporativos. Es flexible, pero conlleva riesgos de seguridad y privacidad .
CYOD	<i>Choose Your Own Device</i>	El empleado elige un dispositivo de una lista aprobada por la organización . La empresa mantiene el control y soporte, pero el usuario tiene cierta libertad. Permite aplicar políticas de seguridad de forma más homogénea.
COPE	<i>Corporate Owned, Personally Enabled</i>	El dispositivo es propiedad de la empresa, pero el empleado puede usarlo también para fines personales . Se combinan control empresarial y cierta flexibilidad para el usuario. Es un modelo equilibrado en seguridad, gestión y experiencia.
COBO	<i>Corporate Owned, Business Only</i>	El dispositivo pertenece a la empresa y solo se utiliza con fines laborales . Es el modelo más restrictivo, adecuado para entornos donde la seguridad es prioritaria (administración pública, sanidad, fuerzas de seguridad, etc.).

Cada modelo requiere un nivel diferente de gestión mediante herramientas MDM:

- En **BYOD** y **CYOD**: se utilizan políticas de control parciales, limitando el acceso a recursos y monitorización del entorno corporativo, sin invadir la privacidad del usuario.
- En **COPE** y **COBO**: la organización tiene control total del dispositivo, incluyendo borrado remoto, configuración completa del sistema y control de aplicaciones.

ANEXO I: COMANDOS DE INTERÉS PARA GNU/ LINUX

Comandos para obtener información del sistema



Este grupo de comandos permite al técnico consultar las características del sistema, los dispositivos conectados, el estado de la memoria y otra información clave para diagnóstico o mantenimiento.

Comando	Descripción
arch	Muestra la arquitectura de la CPU (por ejemplo, x86_64, i686).
uname -m	Muestra el tipo de hardware de la máquina (igual que arch).
uname -r	Muestra la versión del kernel del sistema operativo.
dmidecode	Extrae información del hardware desde la BIOS (modelo de equipo, número de serie, memoria, etc.).
hdparm -l /dev/sdX	Muestra información detallada del disco duro, incluyendo el estado de energía y capacidades.
cat /proc/cpuinfo	Muestra detalles del procesador: núcleos, velocidad, modelo, etc.
cat /proc/meminfo	Informa sobre la memoria disponible, usada, caché, buffers, etc.
cat /proc/interrupts	Muestra las interrupciones gestionadas por la CPU, útil para diagnóstico de hardware.
free -h	Muestra el uso de memoria RAM y swap en formato legible (human readable).
vmstat	Proporciona estadísticas del sistema: procesos, memoria, paginación, E/S, interrupciones, etc.
top / htop	Muestra procesos activos y consumo de recursos en tiempo real. htop es más visual (requiere instalación).
lspci	Lista los dispositivos PCI conectados (tarjetas gráficas, de red, etc.).
lsusb	Lista los dispositivos USB conectados.
date	Muestra o ajusta la fecha y hora del sistema.
uname -r	Muestra la versión del kernel de Linux .
uname -a	Muestra información completa del kernel y arquitectura del sistema.
cat /etc/os-release	Muestra la distribución y versión del sistema operativo (Ubuntu, Debian...).
lsb_release -a	Muestra información detallada de la distribución (si está instalado lsb-release).
hostnamectl	Muestra datos del sistema, incluyendo versión de kernel y nombre del SO.
cat /proc/version	Muestra la versión del kernel y del compilador usado para construirlo.

Comandos para trabajar con archivos y directorios

Esta categoría recoge comandos fundamentales para navegar por el sistema de archivos, crear o eliminar directorios, copiar y mover archivos, y obtener información sobre ellos.

Comando	Descripción
cd	Cambia el directorio actual. Admite rutas absolutas o relativas. Combinaciones útiles: .. (sube un nivel), ../.. (dos niveles), - (vuelve al directorio anterior).
pwd	Muestra la ruta completa del directorio actual.
ls	Lista el contenido del directorio actual.
ls -F	Añade un carácter que indica el tipo de archivo (/ para directorios, * para ejecutables...).
ls -l	Muestra una lista detallada de archivos con permisos, propietario, tamaño y fecha de modificación.
tree	Muestra el contenido del directorio en forma de árbol jerárquico.
lstree	Variante de tree
mkdir	Crea uno o más directorios.
rm	Elimina archivos.
rmdir	Elimina directorios vacíos.
cp	Copia archivos y directorios.
cp dir/*	Copia todos los archivos (no subdirectorios) del directorio especificado.
cp -a	Copia archivos o directorios preservando atributos (propietario, permisos, fechas...).
ln	Crea enlaces físicos o simbólicos entre archivos.
touch	Crea archivos vacíos o actualiza la fecha de acceso/modificación.
file	Indica el tipo de archivo (texto, binario, imagen, ejecutable...).
iconv	Convierte archivos entre diferentes codificaciones de texto (UTF-8, ISO-8859-1, etc.).
find	Busca archivos según distintos criterios (nombre, tamaño, fecha, permisos...).
find /home/user1 -name	Busca archivos con un nombre específico dentro de un directorio concreto.
whereis	Localiza la ruta de un ejecutable y su documentación (manuales, etc.).
mount	Monta sistemas de archivos o dispositivos en el árbol de directorios.
umount	Desmonta un sistema de archivos o dispositivo.
fuser -km	Finaliza procesos que están utilizando un sistema de archivos, útil para poder desmontarlo.
umount -n	Desmonta un sistema sin actualizar /etc/mtab (opción avanzada, con precaución).

Comandos para gestionar usuarios y grupos

Estos comandos permiten crear, modificar, eliminar y comprobar usuarios y grupos del sistema, así como gestionar contraseñas y propiedades de cuentas.

Comando	Descripción
groupadd	Crea un nuevo grupo en el sistema.
groupdel	Elimina un grupo existente.
groupmod	Modifica atributos de un grupo. Opciones comunes: -n nuevo_nombre (renombrar), -g GID (cambiar el ID del grupo).
useradd	Crea una nueva cuenta de usuario. Opciones frecuentes: -m (crea el directorio personal), -s (define shell), -g (grupo principal), -G (grupos secundarios), -d (ruta del home).
userdel	Elimina una cuenta de usuario. Con -r también borra el directorio personal.
usermod	Modifica una cuenta existente. Usado para cambiar nombre (-l), shell (-s), grupo (-g), añadir a grupos (-G), cambiar home (-d -m).
passwd	Cambia la contraseña de un usuario. Solo root puede modificar la de otros usuarios.
pwck	Verifica la validez y formato del archivo /etc/passwd.
grpck	Comprueba la integridad del archivo /etc/group.
chage	Gestiona la caducidad de contraseñas. Permite definir: días de validez, aviso antes de caducar, días de inactividad, etc.
newgrp	Cambia temporalmente el grupo principal del usuario en una sesión.
ls -lh	Muestra los archivos del directorio con detalles de permisos, propietario y grupo en formato legible.

Comandos de trabajo en red

Esta categoría incluye comandos utilizados para comprobar conectividad, gestionar interfaces, resolver nombres, capturar tráfico, diagnosticar problemas de red y configurar cortafuegos.

Comando	Descripción
ifconfig	Muestra o configura las interfaces de red. Hoy en día está en desuso en favor del comando ip.
ifup	Activa una interfaz de red especificada (por ejemplo, ifup eth0).
ifdown	Desactiva una interfaz de red.
dhclient	Solicita una dirección IP dinámica mediante DHCP.
route -n	Muestra la tabla de enrutamiento del sistema sin resolver nombres.
route add	Añade una ruta estática a la tabla de enrutamiento.
hostname	Muestra o cambia el nombre del equipo (nombre de host local).
host	Realiza consultas DNS sencillas para resolver nombres de dominio.
nslookup	Herramienta interactiva para consultar servidores DNS (más detallada que host).
ip link show	Muestra información sobre interfaces de red (estado, tipo, dirección MAC...).
mii-tool	Diagnostica el estado de interfaces Ethernet (velocidad, enlace...).
ethtool	Muestra y permite configurar parámetros avanzados de interfaces Ethernet (velocidad, duplex, etc.).
netstat	Muestra estadísticas de red, conexiones activas y puertos abiertos.
ss	Reemplazo moderno de netstat, más rápido y preciso.
tcpdump	Captura y muestra tráfico de red en tiempo real. Muy útil para diagnósticos avanzados.
iwlist	Muestra redes inalámbricas disponibles y su información (frecuencia, calidad de señal, cifrado...).
iwconfig	Configura interfaces inalámbricas (SSID, modo, canal, clave...).
whois	Realiza consultas a bases de datos WHOIS para obtener información sobre dominios y direcciones IP.
nbtscan	Escanea redes en busca de equipos Windows con servicios NetBIOS activos.
nmblookup	Herramienta similar a nbtscan, permite resolver nombres NetBIOS desde línea de comandos.
smbclient	Ciente de línea de comandos para acceder a recursos compartidos en redes Windows (Samba).
iptables	Configura reglas del cortafuegos del kernel de Linux. Algunas opciones comunes: -L (listar reglas), -A (añadir regla), -D (eliminar regla), -P (definir política por defecto), -F (vaciar reglas), -I (insertar en una posición concreta).
sysname	Muestra el nombre del sistema operativo (en realidad suele obtenerse con <code>uname -s</code>).
servername	Comando no estándar; si se refiere al nombre del servidor, puede ser equivalente a <code>hostname</code> o a una variable de entorno personalizada.
netstat -tuln	Muestra puertos TCP (-t) y UDP (-u) en escucha (-l) sin resolver nombres (-n).
ss -tuln	Alternativa moderna a netstat, más rápida y precisa.
lsof -i	Lista los archivos abiertos relacionados con conexiones de red (puertos y sockets).
nmap <IP>	Escanea puertos abiertos en una dirección IP local o remota.
nmap -sT localhost	Escaneo básico de puertos TCP en el equipo local.
fuser -n tcp <puerto>	Muestra qué proceso está usando un puerto TCP específico.

Comandos para trabajar con archivos comprimidos

En GNU/Linux se utilizan distintas herramientas para comprimir y empaquetar archivos. Algunas comprimen directamente un archivo, y otras (como tar) se usan primero para agrupar múltiples archivos y luego aplicar compresión con un segundo programa.

Comando	Descripción
gzip	Comprime archivos individuales, reemplazando el original por uno con extensión .gz.
gunzip	Descomprime archivos .gz.
bzip2	Comprime archivos usando el algoritmo bzip2, creando archivos .bz2.
bunzip2	Descomprime archivos .bz2.
zip	Comprime archivos o directorios en formato .zip.
zip -r	Comprime un directorio de forma recursiva, incluyendo su contenido.
unzip	Extrae archivos desde un archivo .zip.
rar a	Crea un archivo comprimido en formato .rar.
rar x	Extrae archivos .rar con ruta completa.
unrar x	Extrae un archivo .rar conservando la estructura de directorios. (requiere instalación de unrar)
tar -cvf	Crea un archivo tar sin comprimir (.tar) a partir de varios archivos/directorios.
tar -tf	Lista el contenido de un archivo .tar.
tar -xvf	Extrae el contenido de un archivo .tar.
tar -cvfj	Crea un archivo .tar.bz2 con compresión bzip2.
tar -xvfj	Extrae un archivo .tar.bz2.
tar -cvfz	Crea un archivo .tar.gz con compresión gzip.
tar -xvfz	Extrae un archivo .tar.gz.

① Nota: en algunas distribuciones recientes, se recomienda usar tar -czf o -xzf en lugar de -cvfz/-xvfz para mayor claridad, aunque ambas formas funcionan.

Comandos para gestionar procesos y servicios del sistema

Esta sección incluye comandos para visualizar, iniciar, detener, y gestionar procesos y servicios en ejecución, tanto de forma puntual como persistente a través del sistema de arranque.

Comando	Descripción
ps	Muestra una lista de procesos en ejecución. Con aux muestra todos los procesos del sistema.
top	Visualiza en tiempo real el uso de CPU, memoria y procesos activos.
htop	Versión mejorada de top, con interfaz interactiva (requiere instalación).
pidof	Devuelve el PID (identificador de proceso) de un programa determinado.
kill	Envía una señal a un proceso para terminarlo (por PID).
killall	Termina todos los procesos que coincidan con un nombre de programa.
nice	Ejecuta un proceso con una prioridad determinada.
renice	Cambia la prioridad de un proceso ya en ejecución.
jobs	Lista los trabajos en segundo plano en la terminal actual.
fg	Trae un trabajo en segundo plano al primer plano.
bg	Envía un trabajo suspendido al segundo plano.
systemctl	Herramienta principal para gestionar servicios con systemd. Permite iniciar, detener, reiniciar y habilitar servicios.
service	Comando tradicional para gestionar servicios (aún presente en muchas distros).
journalctl	Muestra los registros del sistema y de los servicios gestionados por systemd.
crontab	Programa tareas automáticas periódicas mediante cron. Con -e se edita la tabla de tareas del usuario.
at	Programa tareas para ejecutarse una única vez en una fecha/hora concreta.
uptime	Indica el tiempo que lleva el sistema funcionando.
init 1	Permite cambiar el nivel de ejecución en Linux al número que se le pase por parámetro. En este caso, al nivel 1
watch	Ejecuta repetidamente un comando a intervalos regulares (útil para monitorización en tiempo real).

Comandos para copias de seguridad y sincronización

Estos comandos permiten realizar copias de seguridad completas o incrementales, sincronizar directorios locales o remotos, y automatizar la preservación de datos en entornos personales o empresariales.

Comando	Descripción
cp	Copia archivos o directorios. Útil para copias rápidas, aunque sin control de versiones ni compresión.
rsync	Sincroniza archivos y directorios local o remotamente. Soporta copias incrementales, conservación de permisos, exclusiones y compresión. Muy eficiente.
rsync -av	Realiza una sincronización preservando atributos y subdirectorios (-a) con salida detallada (-v).
rsync -e ssh	Permite sincronizar de forma segura a través de SSH.
scp	Copia archivos entre máquinas mediante el protocolo SSH.
tar -cvf	Crea archivos tar para empaquetar y guardar múltiples archivos (sin compresión).
tar -czf	Crea una copia empaquetada y comprimida en .tar.gz, útil como backup manual.
dd	Realiza una copia bit a bit de discos o particiones. Útil para clonado o recuperación de sistemas.
cpio	Empaqueta archivos desde una lista (por ejemplo, resultado de find) y permite deshacer copias.
cron	Automatiza la ejecución periódica de tareas, como backups programados.
rsnapshot	Herramienta basada en rsync para crear copias de seguridad automáticas con uso eficiente de espacio.
borg	Sistema de backup deduplicado y comprimido, ideal para entornos avanzados o con requisitos de seguridad.
duplicity	Realiza backups cifrados y comprimidos, con soporte para almacenamiento remoto.

Comandos para actualización del sistema (según la distribución)

La instalación, actualización y eliminación de software en Linux se realiza a través de **gestores de paquetes**, que varían según la distribución.

Comando	Descripción
sudo apt update	Actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios.
sudo apt upgrade	Instala las actualizaciones disponibles para los paquetes ya instalados.
sudo apt install paquete	Instala un nuevo paquete desde el repositorio.
sudo apt remove paquete	Elimina un paquete (conserva archivos de configuración).
sudo apt purge paquete	Elimina un paquete y sus archivos de configuración.
sudo apt autoremove	Elimina dependencias que ya no se utilizan.
sudo apt search nombre	Busca un paquete por nombre o descripción.

Comando	Descripción
sudo dpkg -i paquete.deb	Instala un paquete .deb local.
sudo dpkg -r paquete	Elimina un paquete instalado.
sudo dpkg -l	Lista todos los paquetes instalados.
sudo dpkg -s paquete	Muestra información sobre un paquete concreto.
dpkg -L paquete	Lista los archivos que instala un paquete.

Comando	Descripción
sudo yum update	Actualiza todos los paquetes del sistema.
sudo yum install paquete	Instala un nuevo paquete desde los repositorios.
sudo yum remove paquete	Elimina un paquete instalado.
sudo yum list installed	Muestra los paquetes instalados en el sistema.
sudo yum search nombre	Busca paquetes disponibles por nombre o descripción.
sudo yum info paquete	Muestra información detallada de un paquete.

Comando	Descripción
sudo rpm -ivh paquete.rpm	Instala un paquete .rpm.
sudo rpm -e paquete	Elimina un paquete instalado.
rpm -q paquete	Consulta si un paquete está instalado.
rpm -qa	Muestra todos los paquetes instalados.
rpm -ql paquete	Lista los archivos instalados por un paquete.

Comandos para manipulación de texto y contenido de ficheros

Estos comandos permiten **ver, filtrar, buscar, modificar y redirigir texto**, especialmente útil para trabajar con archivos de configuración, logs del sistema o secuencias de comandos.

Comando	Descripción
cat archivo	Muestra el contenido completo de un archivo. Se puede usar con redirección (>, >>) o canalización (`
tac archivo	Muestra el contenido de un archivo en orden inverso (línea final → inicio).
more archivo	Permite visualizar archivos página a página. Se navega con espacio y q para salir.
less archivo	Similar a more, pero con navegación más flexible (arriba/abajo, búsqueda).
head archivo	Muestra las primeras 10 líneas por defecto. Opción -n permite indicar cuántas: head -n 20 archivo.
tail archivo	Muestra las últimas 10 líneas por defecto. Muy útil con logs en tiempo real: tail -f archivo.
grep "texto"	Busca líneas que contienen un texto o patrón. Soporta expresiones regulares. Opciones comunes: -i (sin distinción entre mayúsculas), -r (recursivo), -n (muestra línea).
egrep	Variante de grep que permite usar expresiones regulares extendidas.
sed	Editor de flujo de texto, útil para sustituciones y transformaciones . Ejemplo: sed 's/viejo/nuevo/g' archivo.
awk	Herramienta para procesamiento de texto por campos. Potente para análisis de logs y formatos delimitados. Ejemplo: awk '{print \$1}' archivo.

- **Uso combinado con tuberías y redirección**

Los comandos anteriores se pueden **encadenar mediante tuberías (|)** y redirigir mediante:

- >, que sobrescribe
- >>, que añade
- cat file1 file2 | grep "error" > errores.txt → busca líneas con "error" en ambos archivos y guarda el resultado.
- Ps -ef | grep \$USER → Devuelve una lista de procesos que pertenecen al usuario que está ejecutando el comando.

ANEXO II: COMANDOS DE INTERÉS PARA WINDOWS

Comandos de la consola de Windows



Esta sección recoge comandos que todo técnico debe dominar para operar desde la línea de comandos en sistemas Windows, especialmente en entornos donde no hay interfaz gráfica o se requiere automatización.

Comando	Descripción
cls	Limpia la pantalla de la consola.
exit	Cierra la ventana de la línea de comandos.
help	Muestra una lista de comandos disponibles. Con <code>help <comando></code> muestra ayuda específica.
cd	Cambia el directorio actual. Usa <code>cd ..</code> para subir un nivel.
dir	Lista los archivos y carpetas del directorio actual.
copy	Copia archivos de una ubicación a otra.
robocopy	Copia archivos y carpetas con mayor control, soporta reintentos, exclusiones, y más. Muy útil para backups y sincronización.
move	Mueve archivos o carpetas a otra ubicación.
del	Elimina uno o más archivos. No borra directorios.
rename	Cambia el nombre de un archivo o carpeta.
format	Da formato a un volumen (unidad), borrando su contenido.
md o mkdir	Crea un nuevo directorio.
tree	Muestra gráficamente la estructura de directorios en forma de árbol.
type	Muestra el contenido de un archivo de texto en pantalla.

Comandos de Powershell

PowerShell es un **intérprete de comandos y lenguaje de scripting** desarrollado por Microsoft, diseñado para la automatización de tareas de administración del sistema. Está disponible en sistemas Windows (como PowerShell 5.x) y también como versión multiplataforma (*PowerShell Core*) para Linux y macOS.

PowerShell es una herramienta clave para administradores de sistemas, especialmente en entornos donde se gestiona Active Directory, servicios de red, políticas de seguridad, y automatización de tareas.

Comandos fundamentales de PowerShell

Comando	Descripción
Get-Command	Lista todos los comandos disponibles (cmdlets, funciones, scripts, alias...).
Get-Help	Muestra la ayuda de un cmdlet o comando. Se puede usar -Online para ver documentación en la web.
Get-Process	Muestra los procesos en ejecución, con información detallada.
Stop-Process	Finaliza un proceso (requiere el nombre o el ID del proceso).
Get-Service	Lista los servicios del sistema y su estado.
Start-Service / Stop-Service	Inicia o detiene un servicio.
Set-ExecutionPolicy	Cambia la política de ejecución de scripts (Restricted, RemoteSigned, etc.).
Get-History	Muestra el historial de comandos ejecutados en la sesión actual.
Get-Item	Devuelve información sobre archivos, carpetas u otros elementos del sistema.
Set-Item	Modifica propiedades de un elemento (como cambiar el contenido de un archivo).
Get-Content	Muestra el contenido de un archivo de texto (equivale a type o cat).
Set-Content	Escribe contenido en un archivo, reemplazando lo anterior.
Add-Content	Añade contenido al final de un archivo existente.
Copy-Item	Copia archivos o directorios.
Move-Item	Mueve archivos o directorios.
Remove-Item	Elimina archivos o carpetas.
New-Item	Crea un nuevo archivo, carpeta u otro tipo de recurso.
Clear-Host	Limpia la pantalla (similar a cls).
Get-Date	Muestra la fecha y hora actuales.

Comandos NET de la consola de Windows

El comando net en Windows es una utilidad de línea de comandos que permite gestionar funciones **relacionadas con la red, usuarios, servicios, recursos compartidos y sesiones**. Es especialmente útil en tareas de administración, tanto en equipos individuales como en entornos de red o dominio.

Comando	Descripción
net accounts	Muestra o configura políticas de cuentas: caducidad de contraseña, bloqueo tras intentos fallidos, etc.
net user	Gestiona cuentas de usuario locales: creación, modificación, eliminación.
net localgroup	Muestra o administra grupos locales en el sistema.
net localgroup Administradores	Muestra los miembros del grupo de administradores locales.
net group	Gestiona grupos de dominio (solo en entornos con Active Directory).
net computer	Agrega o elimina equipos de un dominio (en entornos de red).
net logon	Muestra información sobre el inicio de sesión del equipo.
net config	Muestra la configuración de red del servidor o de servicios del sistema.
net file	Muestra archivos abiertos en recursos compartidos y permite cerrarlos.
net session	Muestra sesiones abiertas con el equipo y permite cerrarlas.
net share	Muestra o administra recursos compartidos del sistema.
net view	Lista los equipos o recursos compartidos de la red.
net send	Permite enviar mensajes entre equipos de la red.
net time	Muestra o sincroniza la hora con un servidor de red.
net use	Conecta o desconecta unidades de red o impresoras compartidas.
net start	Inicia un servicio del sistema (por ejemplo, net start wuauserv) si se le añade el nombre. Si no se le añade el nombre, muestra un listado de servicios en ejecución.
net stop	Detiene un servicio en ejecución.
net pause	Pausa un servicio.
net continue	Reanuda un servicio previamente pausado.
net statistics	Muestra estadísticas del sistema (por ejemplo, de red o del servicio de servidor).
net help	Muestra ayuda general sobre los comandos disponibles con net.
net helpmsg <código>	Explica el significado de un código de error numérico devuelto por algún comando o servicio.

- Algunos (como net group o net computer) solo funcionan correctamente **en entornos de dominio**.
- En sistemas modernos, algunos comandos han sido reemplazados o complementados por herramientas como PowerShell, pero siguen siendo útiles por su simplicidad.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.